PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Esercitazione verifica di ipotesi sulla media (varianza nota e non nota), sulla proporzione e test dell'indipendenza

Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza nota

Esempio 1: In passato, la lunghezza media delle pannocchie di grano è stata uguale a 27 cm con $\sigma^2 = 24$. Si vuole sottoporre a test l'ipotesi che le pannocchie di un determinato anno abbiano una lunghezza media diversa, sulla base di un campione di 20 elementi con un $\alpha = 0{,}05$.

30	29	16	19	25	23	18	17	29	30
29	30	23	27	22	16	28	24	26	30

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

30	29	16	19	25	23	18	17	29	30
29	30	23	27	22	16	28	24	26	30

$H_0 : \mu = 27$

$H_1 : \mu \neq 27$

Si tratta di un test a due code (bidirezionale)

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

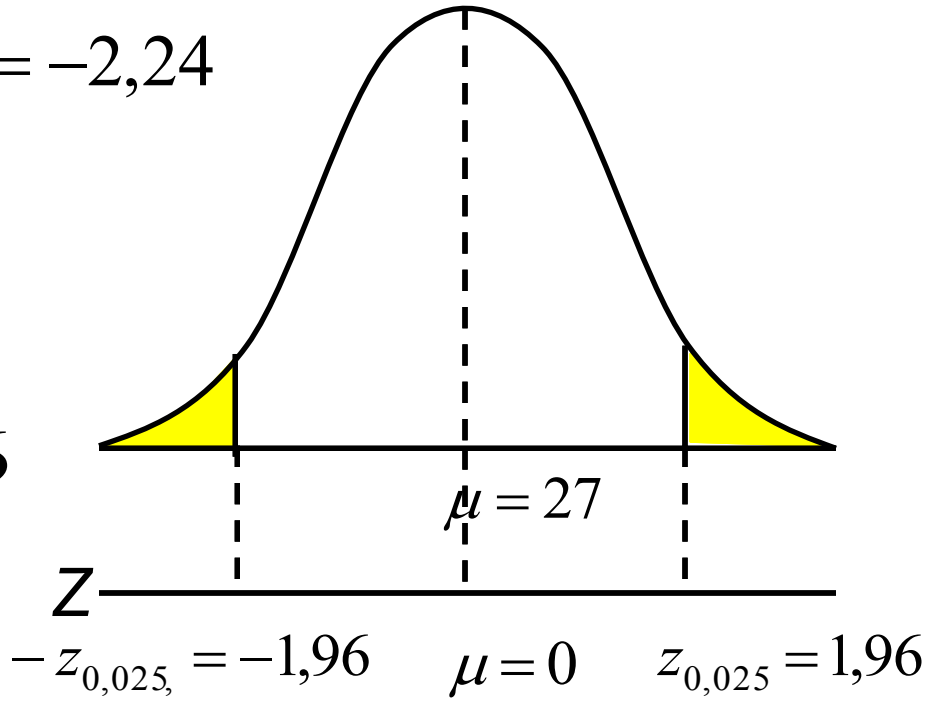
$$\bar{x} = 24{,}55 \qquad \alpha = 0{,}05 \qquad z_{0{,}025} = \pm 1{,}96$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{24{,}55 - 27}{4{,}9 / \sqrt{20}} = -2{,}24$$

Quindi:

$$-2{,}24 < -1{,}96$$

si rifiuta H_0



ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Esempio 2: Le resistenze alla rottura delle funi prodotte da una fabbrica hanno una media pari 1800N ed uno scarto quadratico medio di 100N. Immettendo una nuova tecnica nel processo produttivo, si pensa che la resistenza alla rottura possa essere accresciuta. Per provare ciò, si estrae un campione di 50 funi, e si trova che la resistenza media alla rottura è di 1850N. Possiamo affermare che ci sia stato un reale miglioramento, al livello di significatività dello 0,01.



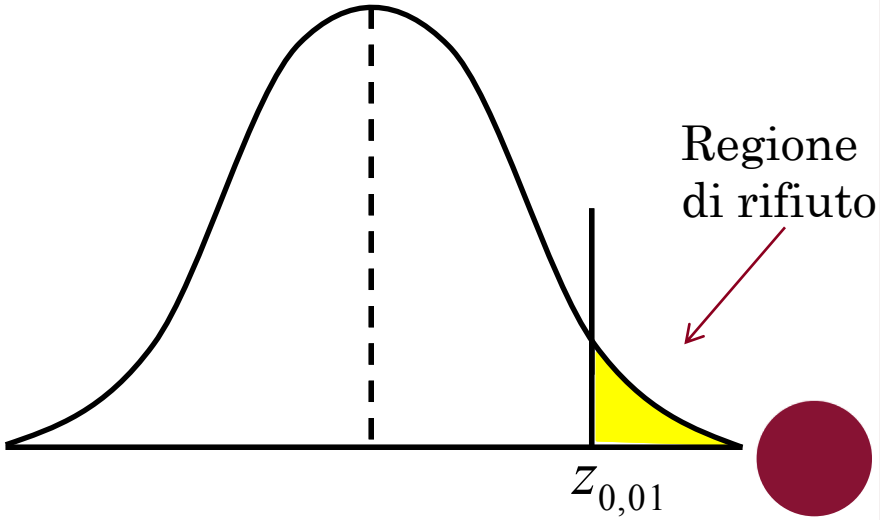
ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

L'effetto del nuovo processo produttivo è positivo se si traduce in un aumento della resistenza media alla rottura delle funi prodotte. Bisogna decidere tra le due ipotesi.

$H_0 : \mu = 1800N$ Non c'è in realtà alcun miglioramento

$H_1 : \mu > 1800N$ C'è un reale miglioramento

Si tratta di un test ad una coda(unilaterale)



ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Fissiamo la seguente regola di decisione, se:

$$z > z_\alpha \Leftrightarrow \bar{x} > \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$ Rifiutiamo H0

In caso contrario accettiamo H0

$$\bar{x} = 1850 \qquad \alpha = 0{,}01 \qquad z_{0{,}01} = 2{,}33$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1850 - 1800}{100 / \sqrt{50}} = 3{,}55$$

Quindi:

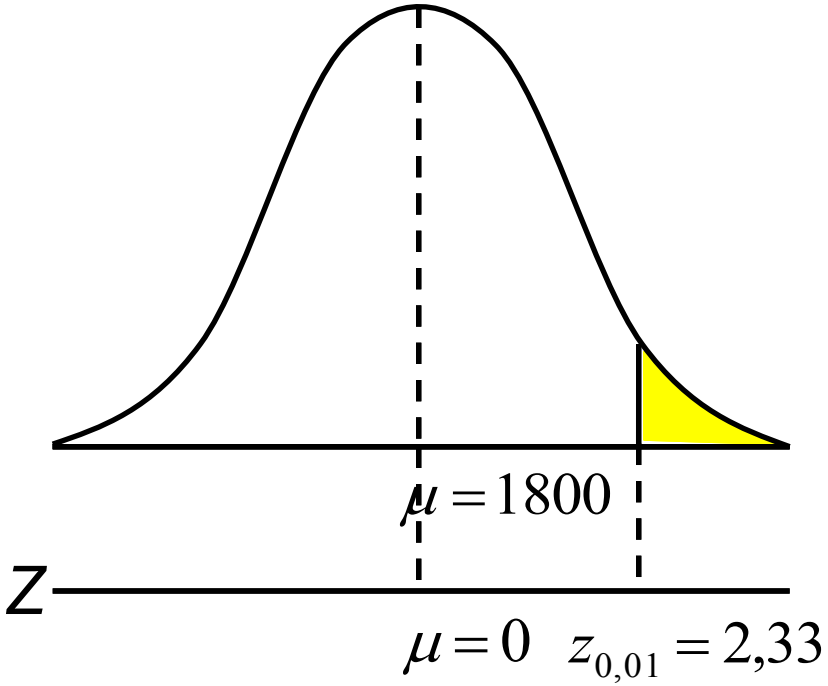
$$3{,}55 > 2{,}33$$

Rifiutiamo H0 e affermiamo che il nuovo processo produttivo abbia effetto sulla resistenza delle funi

Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza nota

Quindi:

$3{,}55 > 2{,}33$ Rifiutiamo H_0



ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

Dell'esempio precedente, descriviamo la funzione potenza del test.
Per determinare la funzione potenza del test (1-**β**) occorre calcolare la probabilità dell'errore del II specie considerando diversi valori medi.

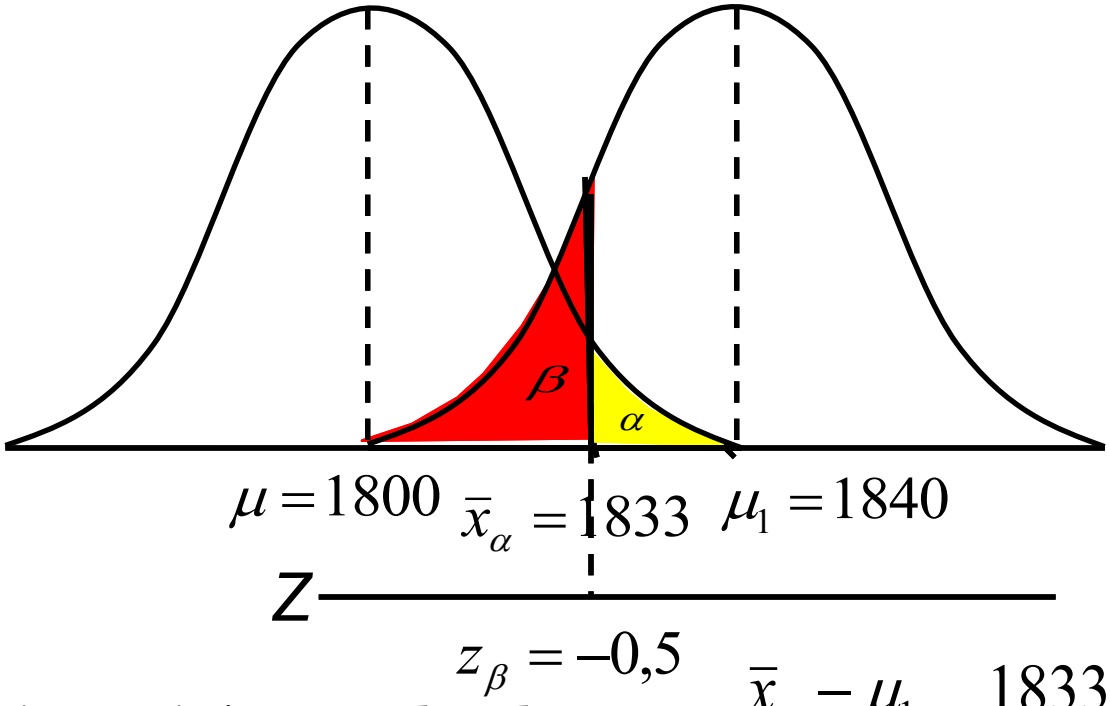
Si determina il valore critico della media campionaria corrispondente al valore critico della standardizzata

$$z_{0,01} = 2{,}33$$

Per ciascuna alternativa ipotizzata, si determina il valore standardizzato e dalle tavole statistiche la relativa probabilità dell'errore di II tipo.

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

$$\bar{x}_\alpha = \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1800 + 2{,}33 \frac{100}{\sqrt{50}} = 1833$$



Ipotizziamo un valore sotto H_1

1833 in unità standard valgono:

$$z_\beta = \frac{\bar{x}_\alpha - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1833 - 1840}{100/\sqrt{50}} = -0{,}5$$

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NOTA

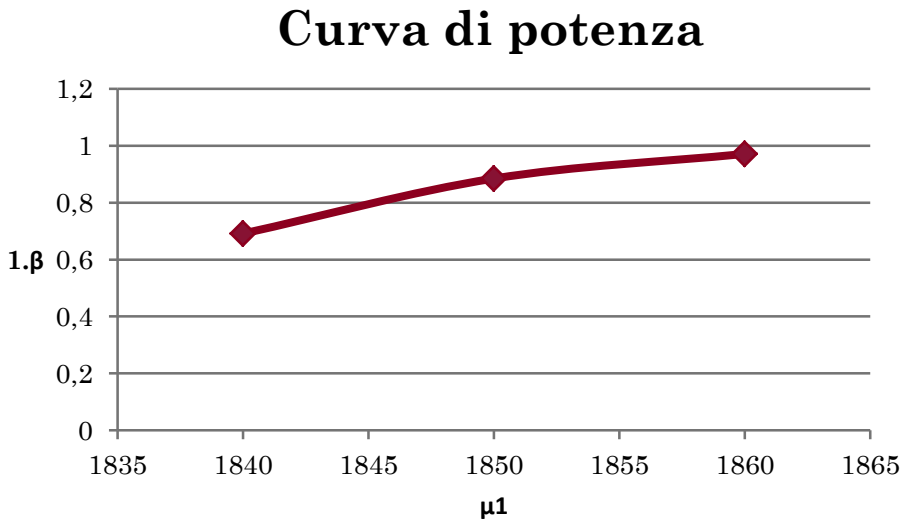
β = (area sotto la curva normale di destra a sinistra di

$$z_\beta = -0,5) = 0,3085$$

$$1 - \beta = 1 - 0,3085 = 0,6915$$

quindi:

μ_1	$1-\beta$
1840	0,6915
1850	0,8849
1860	0,9713



Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza non nota

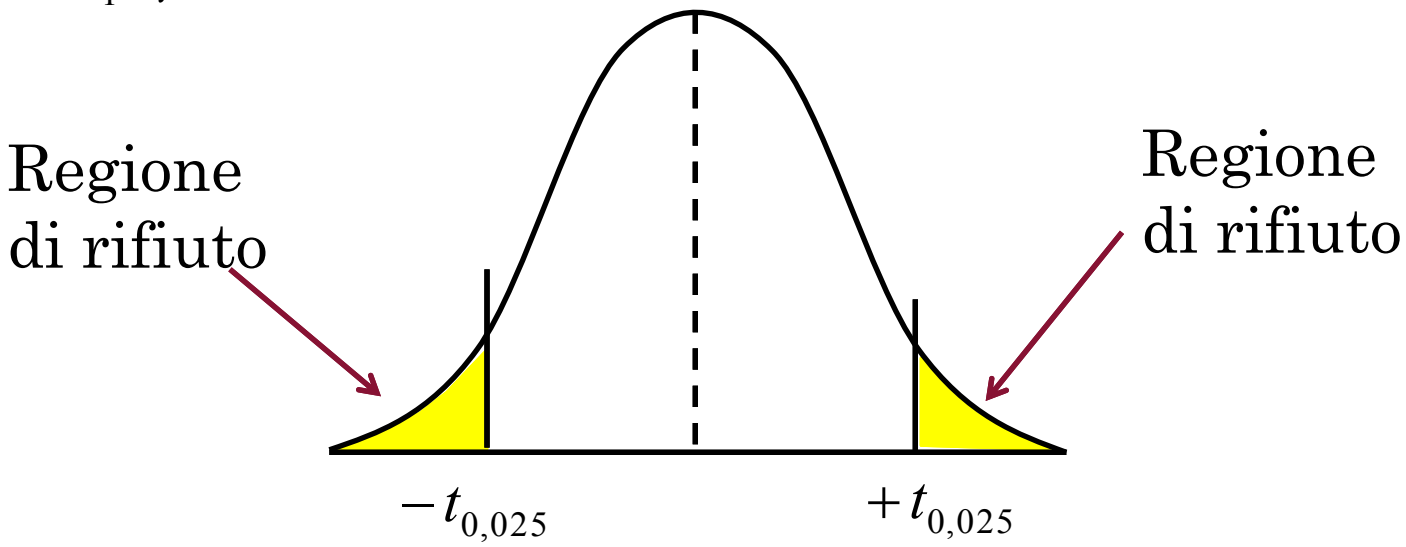
Esempio 1: l'età media di disturbi cardiocircolatori in un campione di 17 donne è 48,59, mentre la varianza campionaria corretta è 245,55. Supponendo che il campione sia stato estratto da una popolazione normale con media e varianza incognita, verificare se la media della popolazione è significativamente diversa da 48, ad un livello $\alpha = 0{,}05$.

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

Bisogna decidere tra le due ipotesi

$$H_0 : \mu = 48$$
$$H_1 : \mu \neq 48$$

Si tratta di un test ad due code (bilaterale)



Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza non nota

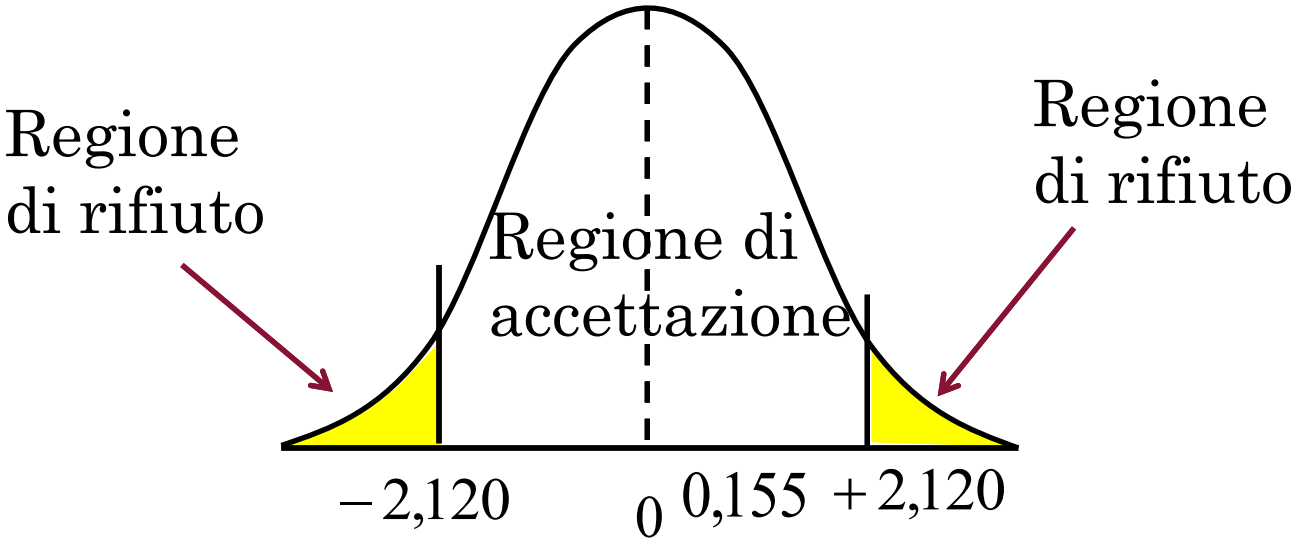
$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} = \frac{48{,}59 - 48}{\sqrt{\frac{245{,}55}{17}}} = 0{,}155$$

$\alpha = 0{,}05 \quad \alpha/2 = 0{,}025 \quad t_{0{,}025;16} = 2{,}120$

Allora se: $-2{,}120 < t < 2{,}120$ Accettiamo H0

$t < -2{,}120$ o $t > 2{,}120$ Rifiutiamo H0

Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza non nota



Essendo 0,155 compreso nell'intervallo -2,120; 2,120 non si rifiuta l'ipotesi nulla

Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza non nota

Lettura della tavola della t di Student

	1-α							
n	**0,6**	**0,75**	**0,9**	**0,95**	**0,975**	**0,99**	**0,995**	**0,9995**
1	0,325	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,61
2	0,289	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,599
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
16	0,258	0,690	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…	…	…
120	0,254	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	0,253	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291

Esempi verifica di ipotesi sulla media con varianza non nota

Esempio 2:

Un azienda dell'Agro Nocerino ha utilizzato per molti anni un certo fertilizzante e ha riscontrato che i pomodori prodotti in appezzamento di terreno di 3 ettari sono distribuiti con media 12,6t e deviazione standard incognita. I responsabili decidono di provare un nuovo fertilizzante e lo utilizzano in 10 appezzamenti standard di 3 ettari.

Cosa decideranno i responsabili dopo che hanno rilevato che i 10 apprezzamenti producono i seguenti raccolti in tonnellate:

10,92 13,21 10,75 21,19 9,04

21,16 10,69 19,27 31,27 9,61

ESEMPI VERIFICA DI IPOTESI SULLA MEDIA CON VARIANZA NON NOTA

$H_0 : \mu = 12,6$

$H_1 : \mu > 12,6$

$\alpha = 0,05$

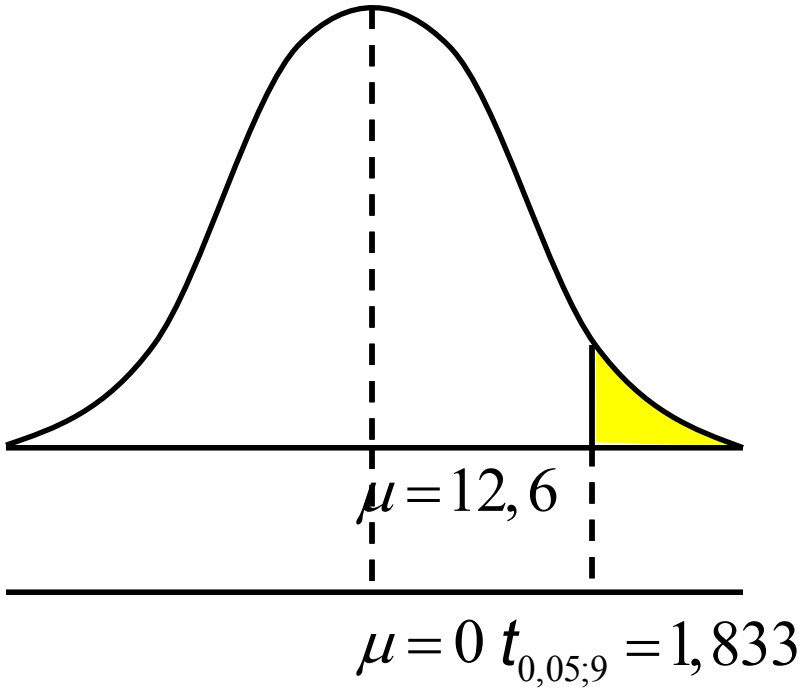
$\bar{x} = 15,71$

$\hat{S} = 7,27$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{S}/\sqrt{n}} = \frac{15,71 - 12,6}{7,27/\sqrt{10}} = 1,35$$

$1,35 < 1,833$

si accetta H_0



Esempio verifica di ipotesi sulla proporzione

Esempio:
Il direttore di un dipartimento sostiene che entro l'anno almeno il 50% dei neolaureati avrà ottenuto un occupazione stabile. Alla fine dell'anno viene estratto un campione casuale di n=30 laureati e solo 10 dichiarano di aver ottenuto un'occupazione stabile.
Si può rifiutare l'affermazione del direttore al livello del 5%

Esempio verifica di ipotesi sulla proporzione

$H_0 : p = 0,5$

$H_1 : p < 0,5$

$\alpha = 0,05$

$$\hat{f} = \frac{10}{30} = 0,33$$

$$z = \frac{\hat{f} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} = \frac{0,33 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5 \cdot 0,5}{30}}} = -1,86$$

$-1,86 < -1,645$ si rifiuta H_0

Esempio verifica di ipotesi di indipendenza

Consideriamo i dati relativi ad un indagine di *customer satisfaction* relativa a turisti che hanno scelto un viaggio in crociera (soddisfatti=SI, insoddisfatti=NO), ed hanno viaggiato in I, II o III classe. Il quesito che ci poniamo è se la soddisfazione dipende dalla classe in cui il turista ha viaggiato. Sulla base della tabella:

	I	II	III	
SI	203	118	178	499
NO	122	167	528	817
TOT.	325	285	706	1316

Esempio verifica di ipotesi di indipendenza

Vogliamo testare l'ipotesi di indipendenza tra classe del biglietto e soddisfazione.

H_0= classe del biglietto e soddisfazione sono indipendenti

H_1 = classe del biglietto e soddisfazione non sono indipendenti

Esempio verifica di ipotesi di indipendenza

Fissiamo un livello di significatività (errore del I tipo) pari a $\alpha = 0.01$.

$$\chi^2 = 133,05 \quad \chi^2_{0,01} = 9,21 \quad g.l = (2-1)(3-1) = 2$$

Poiché 133, 05 > 9,21 concluderemo rifiutando l'ipotesi nulla H_0 e accogliendo quella alternativa di dipendenza tra i due caratteri.